

课程: 高等数学 2 课程号: D801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2018/2019 学年第二学期期末考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三					四	五	六	七	总分
评分												
评卷教师												

得分

一、单项选择题 (共 5 小题, 请将其代码填在题前的括号内, 每小题 3 分, 共 15 分)

() 1. 以 $y_1 = \cos x, y_2 = \sin x$ 为特解的方程是_____.

A. $y'' - y = 0$ B. $y'' + y = 0$ C. $y'' + y' = 0$ D. $y'' - y' = 0$

() 2. 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则_____.

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必发散 C. 不能判断 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性 D. $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 0$

() 3. 曲线 $\rho = 2 \cos \theta$ 所围图形的面积为_____.

A. $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos \theta)^2 d\theta$ B. $\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (2 \cos \theta)^2 d\theta$ C. $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (2 \cos \theta)^2 d\theta$ D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos \theta)^2 d\theta$

() 4. 若 $\int f(x) dx = 3e^{\frac{x}{3}} - x + c$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 为_____.

A. 0 B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$

() 5. 设平面区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4x$, 则 $\iint_D dx dy =$ _____.

A. 4π B. 8π C. 16π D. 32π

得分

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上。)

1. 设 L 为圆心在原点的单位圆的上半部分, 则 $\int_L (x^2 + y^2) ds =$ _____.

2. 若 $f(x)$ 的一个原函数为 $\sin x$, 则 $\int f'(x) dx =$ _____.

3. $\frac{d}{dx} \left(\int_a^b \sin(x^2) dx \right)$ 的值是_____.

4. 微分方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解为_____.

5. 改变二次积分的积分次序 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx =$ _____.

课程: 高等数学 2 课程号: D801091021 任课教师: 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

得分

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^6} \int_0^{x^2} \sin t^2 dt$.

得分

2. 设 L 为顶点分别为 $(0,0), (3,0), (3,2)$ 的三角形的正向边界, 计算下列曲线积分

$$\oint_L (2x + y + 4)dx + (5y + 3x^2 + x)dy$$

得分

3. 计算 $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

得分

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^{n-1}}$ 的敛散性, 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛.

得分

5. 求反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$.

得分

6. 求 a, b , 使得曲线积分 $\int_L \left(axy^3 + \frac{1}{2}x^2y^2 + x^2 \right) dx + \left(x^2y^2 + bx^3y - y^3 \right) dy$ 与积分路径无关.

课程: 高等数学 2 课程号: D801091021 任课教师: 考试方式: 闭 卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学 号: 姓 名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分

四、(8 分) 计算对坐标的曲面积分 $\iint_{\Sigma} (y^2 + z)dydz + (x + z^2)dzdx + (y + x^2)dxdy$,

其中 Σ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

得分

五、(9 分) 求微分方程 $(1 + x^2)y'' = 2xy'$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = 3$ 的特解.

得分

六、(8 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2}$ 的收敛域.

得分

七、(9 分) 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的立体的体积.